

Capítulo 2: Diseño de BDs

Introducción a la normalización



Tabla de Contenidos

- Bloque 1: ¿Cómo obtenemos un buen esquema relacional de la base de datos? 3
- Bloque 2: Esquema universal 7
- Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional de la base de datos 10
- Bloque 4: Redundancia de datos 17
- Bloque 5: Pérdida de relaciones entre atributos del problema 22
- Bloque 6: Uso de valores nulos 24

Bloque 1: ¿Cómo obtenemos un buen esquema relacional de la base de datos?

- **Contexto:** para que un SGGD pueda trabajar, construimos un modelo relacional.
- **Problema:** ¿Cómo obtenemos un esquema relacional con un **buen diseño**?

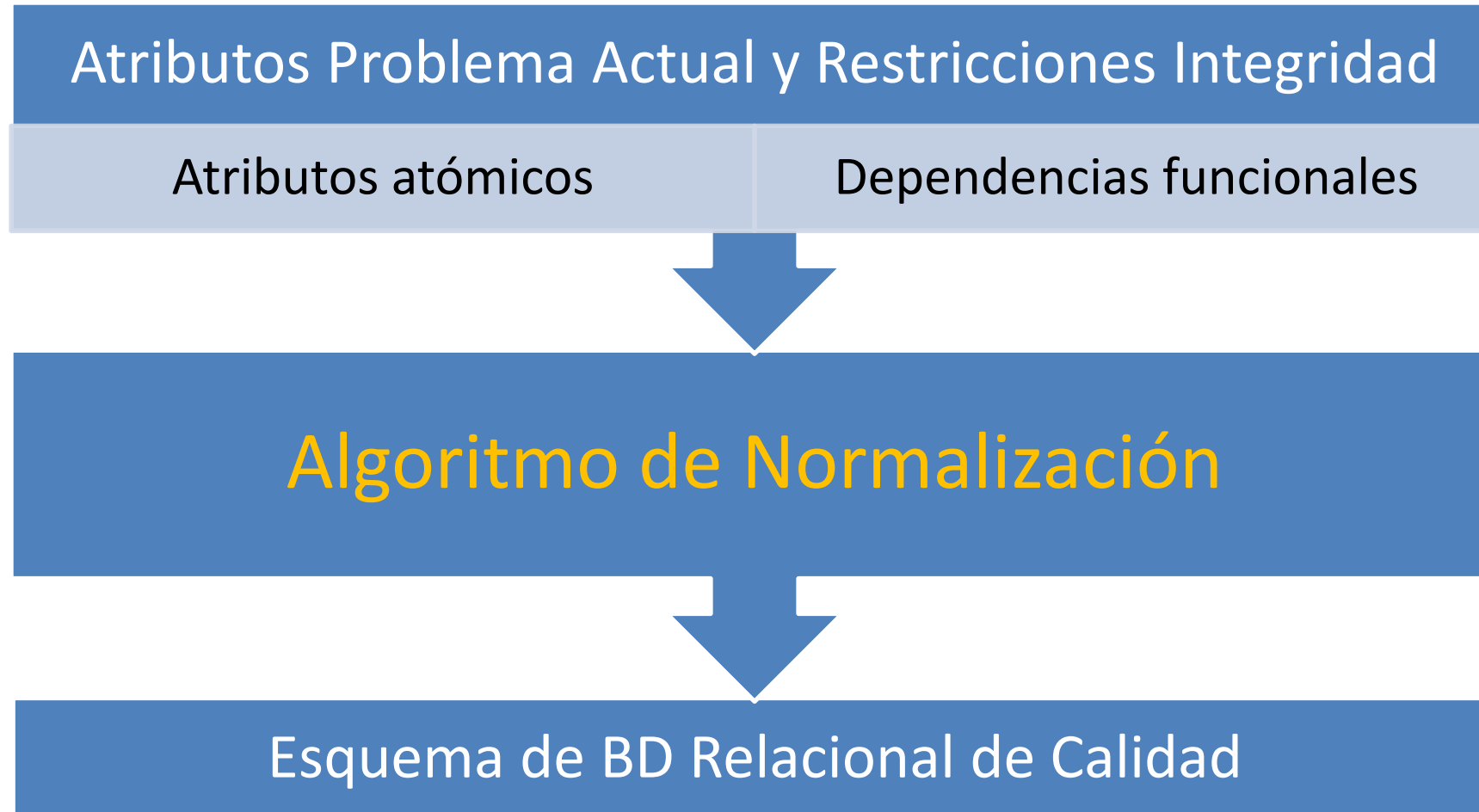
Bloque 1: ¿Cómo obtenemos un buen esquema relacional de la base de datos?

Normalización

- **Solución 2:** Un segundo camino en lugar de corregir un esquema relacional obtenido previamente, sigue la siguiente estrategia:
 - Se parte de **dos fuentes de información**:
 - El esquema universal (con todos los atributos del dominio).
 - Las dependencias funcionales.
 - Ambos se pueden **extraer** del modelo ER aunque en **forma parcial**.
 - A partir de las fuentes de información se aplica un **algoritmo de normalización** que calcula un esquema relacional de la base de datos que cumple con ciertas **propiedades deseadas**.

Bloque 1: ¿Cómo obtenemos un buen esquema relacional de la base de datos?

Normalización



Bloque 2: Esquema Universal

- **Situación:** para aplicar un algoritmo de normalización necesitamos conocer primero los **atributos** del problema actual.
- Dado el problema actual, el **esquema universal** consta de todos los atributos atómicos del mismo.

Bloque 2: Esquema Universal

- **Ejemplo:** sistema de bibliotecas
 - Se tiene un *sistema de bibliotecas* de una ciudad, el sistema está formado por *bibliotecas* de las que se proveen su nombre, y su domicilio formado por calle y número; las bibliotecas tienen libros de los que se almacena su ISBN, su título y sus autores; las bibliotecas llevan un número de inventario para distinguir entre las distintas copias de libros; además las bibliotecas tienen *socios* para los que se almacena nombre, DNI y posición (la misma puede ser egresado, docente, estudiante, etc.); a los socios se les *prestan* ejemplares de libros.
 - **¿Cuál es el esquema universal para este problema?**

Bloque 2: Esquema Universal

- **Ejemplo:** sistema de bibliotecas
 - Se tiene un *sistema de bibliotecas* de una ciudad, el sistema está formado por *bibliotecas* de las que se proveen su nombre, y su domicilio formado por calle y número; las bibliotecas tienen libros de los que se almacena su ISBN, su título y sus autores; las bibliotecas llevan un número de inventario para distinguir entre las distintas copias de libros; además las bibliotecas tienen *socios* para los que se almacena nombre, DNI y posición (la misma puede ser egresado, docente, estudiante, etc.); a los socios se les *prestan* ejemplares de libros.
 - SmaBibliotecas = (nombre, DNI, posición, numInv,
nombreBib, calle, numero, ISBN, título, autores)
 - ¿Cuál es el significado de una tupla de una relación para el esquema universal?

Bloque 2: Esquema Universal

- **Ejemplo:** sistema de bibliotecas
 - Se tiene un *sistema de bibliotecas* de una ciudad, el sistema está formado por *bibliotecas* de las que se proveen su nombre, y su domicilio formado por calle y número; las bibliotecas tienen libros de los que se almacena su ISBN, su título y sus autores; las bibliotecas llevan un número de inventario para distinguir entre las distintas copias de libros; además las bibliotecas tienen *socios* para los que se almacena nombre, DNI y posición (la misma puede ser egresado, docente, estudiante, etc.); a los socios se les *prestan* ejemplares de libros.
 - SmaBibliotecas = (nombre, DNI, posición, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, título, autores)
 - **Significado:** Una tupla de información para una relación de ese esquema para un sistema de bibliotecas consiste de: datos sobre una persona (correspondientes a *nombre, DNI, posición*) datos sobre un libro (correspondientes a *numInv, ISBN, título, autores*), datos sobre una biblioteca (correspondientes a *calle, número, nomBib*), tal que esa persona es socia de esa biblioteca, y se le ha prestado ese libro que es de esa biblioteca.

Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional

- **Contexto:** Supongamos que ya conocemos el dominio; o sea hemos identificado el conjunto de atributos que intervienen (esquema universal) y las restricciones semánticas que deben cumplir esos atributos (dependencias funcionales).
- Hasta ahora podría parecer que el objetivo es construir un esquema relacional.
- Sin embargo, obtener un esquema relacional no suele ser difícil
- **Por ejemplo:**
 - El esquema universal ya constituye un esquema relacional.
 - También podemos construir tablas que permiten verificar fácilmente las dependencias funcionales.
- Todos ellos son, en principio, diseños relacionales posibles.

Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional

¿Cómo sabemos si un diseño relacional es bueno?

- Pero inmediatamente surge una pregunta mucho más interesante: **¿Cómo evaluamos la calidad de un diseño relacional?**
- Independientemente del método utilizado para construirlo (traducción desde un DER, normalización u otro procedimiento), todo diseño debería satisfacer determinadas **propiedades de calidad**.
- Nuestro objetivo será comprender cuáles son esas propiedades y cómo obtener diseños que las respeten.

Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional

Un enfoque para estudiar el problema

- **Enfoque:** En lugar de comenzar enumerando propiedades ideales, adoptaremos el camino inverso.
 - Primero estudiaremos los **errores** de diferentes tipos que suelen aparecer en un mal diseño.
 - A partir de ellos se puede deducir cuáles son las propiedades que debería satisfacer un buen diseño relacional.
 - Estas son pedir evitar los errores de un cierto tipo.
- Es decir: errores de diseño → propiedades deseables → técnicas para obtenerlas.
- No veremos las técnicas para obtener las propiedades deseables en este documento.
 - Éstas quedan para más adelante.

Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional

Algunos problemas frecuentes

- Un diseño puede presentar, por ejemplo,
 - **Información redundante.**
 - O sea, hay repeticiones de datos y
 - hay que mantener todas las copias iguales cuando cambia una de ellas.
 - **Dificultad para verificar una dependencia funcional,**
 - porque ésta no puede comprobarse sobre un único esquema,
 - y para hacerlo se requiere combinar varias tablas mediante una operación costosa.
 - **Pérdida de relaciones entre atributos del problema.**
 - O sea, los esquemas relacionales no permiten almacenar información de ciertas relaciones entre atributos del problema.
 - **Necesidad de utilizar valores nulos.**
 - Se usan para admitir que no existe cierta información.
 - O sea, los datos dicen que cierta información no existe.
 - Después veremos que esto fuerza a consultas adicionales en la base de datos.
- Cada uno de estos problemas nos mostrará una propiedad que un buen diseño debería cumplir.

Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional

Propiedades de calidad

- Entonces un buen diseño de BD relacional debería cumplir las siguientes propiedades de calidad:
 - Evitar información redundante
 - Evita mantener copias iguales y almacenamiento innecesario.
 - Que las dependencias funcionales se puedan chequear en las tablas de la base de datos
 - Hace el chequeo de las dependencias funcionales que sea eficiente.
 - Que el diseño de la BD relacional no pierda relaciones entre atributos del problema
 - Hace que las relaciones del dominio puedan contemplarse usando los esquemas relacionales.
 - No es necesario usar valores nulos en las tablas de la base de datos, porque solo se representa la información que se sabe
 - Se evitan almacenamiento innecesario y consultas adicionales.

Bloque 3: El problema de construir un buen esquema relacional

Cómo garantizar las propiedades de calidad

- Una vez que identificamos las propiedades de calidad, necesitamos herramientas que nos permiten obtenerlas y verificarlas.
- Los **algoritmos de normalización** son herramientas para alcanzar objetivos de calidad.
 - Aunque no siempre todos ellos

Bloque 4: Redundancia de datos

- La redundancia es uno de los problemas más fáciles de visualizar.
- Además permite comprender por qué muchas veces conviene reorganizar los atributos del esquema universal en varios esquemas mas pequeños.
- Más adelante veremos otros criterios de calidad que requieren herramientas teóricas adicionales.

Bloque 4: Redundancia de datos

- Por ejemplo: en la siguiente tabla:

Legajo	Alumno	Carrera	Director Carrera
1001	Juan	ISI	García
1002	Ana	ISI	García
1003	Pedro	ISI	García

- ¿Cuál es la información redundante?

Bloque 4: Redundancia de datos

- Por ejemplo: en la siguiente tabla:

Legajo	Alumno	Carrera	Director Carrera
1001	Juan	ISI	García
1002	Ana	ISI	García
1003	Pedro	ISI	García

- ¿Cuál es la información redundante?
- Aquella que tiene que ver con el director de la carrera.

Bloque 4: Redundancia de datos

- **¿Por qué la redundancia de datos puede ser un problema?**
- Si deseamos cambiar el director de una Carrera vamos a tener que cambiarlo en todas las tuplas.
- Porque hay que mantener todas las copias iguales de la información iguales.
- Pero como veremos a continuación se puede también detectar redundancia de datos examinando esquemas relacionales. Esto requiere un poquito de práctica y no es difícil.

Bloque 4: Redundancia de datos

- Supongamos que tenemos el siguiente esquema relacional:
- *Universidad* = (*instructorID*, *nombre*, *nombreDepto*, *salario*, *estudianteID*)
- Aquí tenemos **Repetición de la información** (llamado **redundancia de datos**)
- **Ejemplo**: varios estudiantes con el mismo instructor (se repite la información del instructor)
- Esta redundancia de datos se puede eliminar descomponiendo el esquema anterior en dos esquemas más chicos.
- **Ejemplo**: *Univ* = (*instructorID*, *estudianteID*)
Instructor = (*instructorID*, *nombre*, *nombreDepto*, *salario*)
- La **teoría de normalización** trabaja con esta idea de descomponer el esquema universal para eliminar ciertos tipos de problemas de diseño.

Descomposiciones

- Sea R un esquema de relación. Un conjunto de esquemas de relación $\{R_1, \dots, R_n\}$ es una **descomposición** de R si

$$R = R_1 \cup \dots \cup R_n.$$

- **Ejemplo:** Descomponemos el esquema
SmaAutomotor = (DNI, nombre, marca, modelo,
patente, numSeguro, compañíaSeguro, direcciónCS):
en:
 - Persona = (DNI, nombre)
 - Auto = (marca, modelo, patente)
 - CompañíaAseguradora = (compañíaSeguro, direcciónCS)
 - Seguro = (patente, compañíaSeguro, numSeguro)
 - TieneAuto = (patente, DNI)

Bloque 5: Pérdida de relaciones entre atributos del problema.

- **Ejemplo:** Sea el esquema universal de un banco.

Préstamo = (*numSucursal*, *ciudad*, *activo*, *numCliente*,
numPréstamo, *importe*)

- Lo descomponemos en:

SucursalCliente = (*numSucursal*, *ciudad*, *activo*, *numCliente*)

ClientePréstamo = (*numCliente*, *numPréstamo*, *importe*)

- **Evaluación de la descomposición:** Si tenemos un cliente con varios *préstamos* en distintas sucursales:
 - no se puede decir el *préstamo* que pertenece a cada sucursal en la descomposición que tenemos.
 - Luego en la descomposición que tenemos se perdió información con relación al esquema universal.

Bloque 5: Pérdida de relaciones entre atributos del problema.

- Aquí se pierde una relación entre atributos del problema al descomponer.
 - Esto es algo grave y hay que evitarlo.
- El problema del ejemplo anterior se resuelve así:
- numSucursal -> ciudad, activo
- Uso esta dependencia funcional para descomponer *préstamo* en:
- Sucursal = (numSucursal, ciudad, activo)
- Prest = (numSucursal, numCliente, numPrestamo, importe)
- Así resolvimos el problema usando una DF para descomponer el esquema *préstamo*.

Bloque 6: Uso de valores nulos

- Sea el siguiente esquema universal:
 - SmaAutomotor = (DNI, nombre, marca, modelo, patente, numSeguro, compañíaSeguro, direcciónCS)
- **Manejo de valores nulos:**
 - si una persona no tiene coche, aparecen los demás campos en nulo;
 - si una compañía de seguro no tiene coches asegurados, aparecen los demás campos en nulo.
- **Consecuencia de usar valores nulos:**
 - Antes de decidir si agregamos valores nulos, tenemos que hacer consultas.
 - P.ej. si a una persona le sacamos coche asegurado, hay que consultar si tiene otros coches asegurados, sino hay que poner nulos.

Bloque 6: Uso de valores nulos

- El problema del uso de valores nulos se puede resolver descomponiendo el esquema relacional.
- **Ejemplo:** Descomponemos el esquema
SmaAutomotor = (DNI, nombre, marca, modelo, patente, numSeguro, compañíaSeguro, direcciónCS):
en:
 - Persona = (DNI, nombre)
 - Auto = (marca, modelo, patente)
 - CompañíaAseguradora = (compañíaSeguro, direcciónCS)
 - Seguro = (patente, compañíaSeguro, numSeguro)
 - TieneAuto = (patente, DNI)

Conclusión

- La **teoría de normalización** estudia cómo descomponer esquemas universales para eliminar los problemas citados.
 - **Beneficios de usar normalización:**
 - no hace falta ser bueno en modelado y diseño;
 - *pero hay que ser bueno encontrando las restricciones de integridad necesarias (i.e. dependencias funcionales) y el esquema universal.*

Índice de Términos

- Algoritmo de normalización: 4, 5
- Errores de diseño: 13
- Propiedades de calidad: 14
- Redundancia de datos: 16
- Pérdida de relaciones entre atributos del problema: 22
- Uso de valores nulos: 24